



Modül 01 / Konu 03

VLAN & VXLAN (Overlay Ağların Sırrı) - Komple Kılavuz

TÜRKÇE DOKÜMANTASYON



1. Giriş ve Temel Analojiler

A) VLAN Analojisi (Kurumsal Ofis Bölümlemesi)

Büyük bir şirketin tek bir devasa katında, duvarlar olmadan 500 kişinin aynı açık ofiste çalıştığını düşün (Single Broadcast Domain).

İnsan Kaynakları (İK) departmanından biri bağırdığında, o sesi muhasebeci de, yazılımcı da, stajyer de duymak zorunda kalır. Bu durum iki büyük bela yaratır:

- **Gürültü (Broadcast Trafiği):** Herkes her saniye gereksiz sesleri dinler, bilgisayarların işlemcileri yorulur.
- **Güvenlik (Security):** İK yöneticisi yan masayla maaş konuşurken stajyer kulak misafiri olabilir.



VLAN Çözümü

O devasa odayı ses geçirmeyen cam panellerle bölmelere ayırırsın (VLAN). Bir cam odaya "İK" (VLAN 10), diğerine "Yazılım" (VLAN 20) dersin.

Artık İK odasında biri bağırdığında o ses camın dışına çıkamaz. Yazılımcılar gürültüden kurtulur. Eğer İK ile Yazılımcı konuşmak isterse, aradaki tek kapıdan (yani bir **Router**'dan) geçip kimlik göstermek zorundadırlar.

B) VXLAN Analojisi (Şehirler Arası Gizli Tünel)

Şirket büyüdü; İstanbul ve Ankara'da iki farklı ofis açtı. İstanbul'daki Yazılım ekibi (VLAN 20) ile Ankara'daki Yazılım ekibinin sanki aynı odadaymış, arada hiç internet yokmuş gibi doğrudan konuşmasını istiyorsun.

Ancak iki şehir arasında koca bir otoban (**İnternet / IP Ağları**) var. Otobandaki kurallara göre sadece tırlar (**IP Paketleri**) gidebilir; senin binanın içindeki o küçük el arabaları (**L2 Ethernet Frame'leri**) otobana çıkamaz, yasaktır.



VXLAN Çözümü

İstanbul'daki ofisin kapısına bir paketleme makinesi (**VTEP**) koyarsın. El arabasını (L2 paketini) alır, üzerine otobanda gitmeye uygun büyük bir kargo kutusu (**IP/UDP paketi**) geçirir. Kutunun üzerine "Ankara Ofisindeki Yazılım Bölümüne gitsin" yazar.

Kargo kutusu otobandan (IP ağından) hızla geçer, Ankara'daki kapıya ulaştığında oradaki makine kutuyu açar, içinden bizim el arabasını çıkarır ve Ankara'daki yazılımcıya teslim eder. İşte bu tünelleme işlemine **VXLAN (Overlay)** denir.

⚙️ 2. VLAN ve 802.1Q Teknolojisinin Anatomisi

Fiziksel bir switch'i yazılımsal olarak birden fazla mantıksal switch'e bölme işlemine **VLAN** diyoruz. Bir switch'in üzerindeki portlar iki ana kategoriye ayrılır:

- **Access Port:** Sadece tek bir VLAN'a üye olan, bilgisayarların, sunucuların veya yazıcıların bağlandığı porttur. Bu porta bağlı cihazlar paketlerinde etiket (tag) taşımazlar, normal ethernet paketi gönderirler.
- **Trunk Port:** Birden fazla VLAN trafiğini üzerindeki tek bir fiziksel kablodan başka bir switch'e veya router'a taşıyan liman kapısıdır.

IEEE 802.1Q (VLAN Tagging / Etiketleme)

Paket, Trunk porttan çıkarken switch paketin ortasına 802.1Q standardına göre 4-byte'lık bir "Tag" (Etiket) yerleştirir. Bu etiketin en önemli kısmı **12-bit'lik VLAN ID** alanıdır.

⚠️ Klasik VLAN'ın Sınırları ve Bulut Dünyasındaki Çöküşü

VLAN harika bir teknolojidir ancak AWS gibi devasa veri merkezlerinde ve Kubernetes cluster'larında iki büyük duvara toslamıştır:

- **4096 Sınırı:** VLAN ID alanı 12-bit olduğu için matematiksel olarak en fazla $2^{12} = 4096$ farklı VLAN oluşturulabilir. Milyonlarca müşterisi olan bir bulut sağlayıcı için bu sınır komik derecede küçüktür.
- **Fiziksel Switch Bağımlılığı:** Bir VLAN'ı genişletmek için yoldaki tüm fiziksel router ve switch'lerde o VLAN'ın el ile tek tek tanımlanması gerekir. Bulut dünyasının esnekliğine (saniyede binlerce sanal makine ve pod açılıp kapanmasına) bu hantal yöntem ayak uyduramaz.

3. VXLAN ve Overlay Ağlar

Bulut ve Kubernetes dünyasının ağ altyapısını kurtaran kahraman VXLAN'dir. VXLAN, Katman 2 (Ethernet) paketlerini Katman 3 (IP) paketlerinin içine sararak (encapsulation) taşıyan bir tünelleme (Overlay) teknolojisidir.

VXLAN'in Getirdiği Devrimler

- **16 Milyon Ağ İzolasyonu:** VXLAN, etiketleme için 24-bit'lik VNI (VXLAN Network Identifier) alanını kullanır. Bu sayede $2^{24} = 16.777.216$ (yaklaşık 16 milyon) adet izole sanal ağ oluşturulabilir!
- **Underlay vs. Overlay Ayrımı:**
 - **Underlay (Fiziksel Altyapı):** Yerlerdeki kablolar, fiziksel switch'ler ve router'lar. Tek görevleri IP paketlerini hızlıca A noktasından B noktasına taşımaktır. İçerideki sanal ağlardan haberleri bile yoktur.
 - **Overlay (Sanal Ağ):** Fiziksel altyapının üzerinde koşan, sanal tünellerle birbirine bağlanmış sanal ağlar. (Kubernetes'teki Calico veya Flannel tam olarak bunu yapar).
- **VTEP (VXLAN Tunnel End Point):** Tünelin giriş ve çıkış kapılarıdır. Paketleme ve paket açma (encapsulation / decapsulation) işlemlerini bu birim yapar. Bir yazılım (Linux Kernel) veya donanım (akıllı switch) olabilir.

4. Siber Güvenlik Boyutu: VLAN Hopping Saldırısı

Bir saldırgan, kendi bağlı olduğu VLAN 10'dan, normalde erişiminin kesinlikle yasak olduğu VLAN 20'ye (örneğin veritabanı ağına) router'a uğramadan sızmak isteyebilir.

Saldırı Mantığı (Double Tagging)

Saldırgan, bilgisayarından çıkardığı pakete üst üste iki tane VLAN etiketi yapıştırır (Double Tagging). En dıştaki etikete kendi VLAN'ı olan VLAN 10 (Native VLAN), içteki etikete ise hedeflediği VLAN 20'yi yazar.

İlk switch paketi aldığı anda dıştaki VLAN 10 etiketini okur, "Bu benim native VLAN'ım" diyerek etiketi söker ve paketi Trunk porta doğru yönlendirir. Paketin içindeki ikinci etiket olan VLAN 20 artık en dışta kalmıştır. Bir sonraki switch bu paketi aldığı anda etiketinde sadece VLAN 20 gördüğü için paketi doğrudan VLAN 20 ağındaki kurbanına teslim eder.

Savunma ve Sıkılaştırma (Hardening)

- Kullanılmayan tüm switch portları kapatılmalı ve varsayılan VLAN'lardan (VLAN 1) çıkarılmalıdır.
- Trunk portlar üzerindeki Native VLAN ID'si, kullanıcıların bağlı olduğu hiçbir VLAN ile aynı yapılmamalı, kullanılmayan sahte bir VLAN ID'sine (Örn: VLAN 999) set edilmelidir.



Module 01 / Topic 03

VLAN & VXLAN (The Secret of Overlay Networks) - Complete Guide

ENGLISH DOCUMENTATION



1. Introduction and Core Analogies

A) VLAN Analogy (Corporate Office Partitioning)

Imagine a large company where 500 people work in a single, massive open-plan office without any walls (**Single Broadcast Domain**).

When someone from the Human Resources (HR) department shouts, the accountant, the software developer, and the intern are all forced to hear that voice. This situation creates two major headaches:

- **Noise (Broadcast Traffic):** Everyone has to listen to unnecessary noises every second, which slows down and tires the computers' processors.
- **Security:** An HR manager could be discussing salaries with the desk next to them, and an intern might easily overhear.



VLAN Solution

To solve this, you divide that giant room into sections using soundproof glass panels (**VLAN**). You label one glass room as "HR" (**VLAN 10**) and the other as "Software" (**VLAN 20**).

Now, when someone shouts inside the HR room, that sound cannot escape the glass. Developers are saved from the noise. If HR and the Developers want to talk to each other, they must go through the only door between them (which is a **Router**) and show identification.

B) VXLAN Analogy (The Intercity Secret Tunnel)

The company grew and opened two different offices in Istanbul and Ankara. You want the Software team in Istanbul (VLAN 20) and the Software team in Ankara to talk directly to each other as if they were in the same room, without any internet in between.

However, there is a huge highway (**Internet / IP Networks**) between the two cities. According to highway rules, only trucks (**IP Packets**) are allowed to travel; those small handcarts (**L2 Ethernet Frames**) inside your building are banned from entering the highway.

VXLAN Solution

You place a packaging machine (**VTEP**) at the door of the Istanbul office. It takes the handcart (L2 packet) and wraps it inside a large cargo box (**IP/UDP packet**) suitable for the highway. It writes "*Deliver to the Software Department in the Ankara Office*" on the box.

The cargo box travels rapidly across the highway (IP network). When it reaches the door in Ankara, the machine (**VTEP**) there opens the box, takes out our handcart, and delivers it directly to the developer in Ankara. This entire tunneling process is called **VXLAN (Overlay)**.

⚙️ 2. Anatomy of VLAN and 802.1Q Technology

Partitioning a physical switch into multiple logical switches at the software level is called **VLAN**. Ports on a switch are categorized into two primary types:

- **Access Port:** A port that belongs to only a single VLAN, used to connect end devices like computers, servers, or printers. Devices connected to this port do not carry any tag in their packets; they transmit standard ethernet packets.
- **Trunk Port:** A port acting as a gateway that carries traffic from multiple VLANs across a single physical cable to another switch or a router.

IEEE 802.1Q (VLAN Tagging)

When a packet enters through an Access port and leaves via a Trunk port, the switch inserts a **4-byte "Tag"** into the middle of the original ethernet frame according to the **IEEE 802.1Q** standard. The most critical part of this tag is the **12-bit VLAN ID** field.

⚠️ Limits of Traditional VLAN and Its Collapse in the Cloud Era

While VLAN is an excellent technology for traditional networks, it has hit two major brick walls in massive cloud data centers and Kubernetes clusters:

- **The 4096 Limit:** Because the VLAN ID field is only 12-bit, it is mathematically limited to a maximum of $2^{12} = 4096$ unique VLANs. For multi-tenant public cloud providers, this limit is laughably small.
- **Physical Switch Dependency:** Extending a VLAN or allowing communication between two hosts requires that VLAN ID to be manually configured on every physical router and switch along the path. This slow, physical-dependent method cannot keep up with the agility of the cloud.

3. VXLAN and Overlay Networks

The hero that rescued the network infrastructure of the cloud and Kubernetes world is VXLAN. VXLAN is a tunneling (Overlay) technology that encapsulates Layer 2 (Ethernet) frames inside Layer 3 (IP) packets for transport.

Revolutions Introduced by VXLAN

- **16 Million Network Isolations:** VXLAN utilizes a 24-bit VNI (VXLAN Network Identifier) field for tagging. This mathematically enables up to $2^{24} = 16,777,216$ unique, isolated virtual networks!
- **Underlay vs. Overlay Concept:**
 - **Underlay (Physical Infrastructure):** The physical cables, switches, and routers on the data center floor. Their sole responsibility is to route IP packets from point A to point B as fast as possible.
 - **Overlay (Virtual Network):** The software-defined virtual networks running on top of the physical infrastructure, connected via virtual tunnels (e.g., Calico or Flannel in Kubernetes).
- **VTEP (VXLAN Tunnel End Point):** These represent the entry and exit points of the tunnel, responsible for encapsulation and decapsulation. A VTEP can be implemented in software (Linux Kernel) or hardware (smart switches).

4. Cybersecurity Perspective: VLAN Hopping (Double Tagging) Attack

An attacker might want to bypass routing and firewalls to compromise a restricted network, sneaking from their own VLAN 10 directly into VLAN 20 (such as a secure database network).

Attack Logic (Double Tagging)

The attacker crafts a packet with two nested VLAN tags. They set the outer tag to their own VLAN, VLAN 10 (Native VLAN), and the inner tag to the targeted VLAN 20. When the first switch receives the packet, it strips the outer VLAN 10 tag and forwards the frame over the Trunk port. The inner VLAN 20 tag is now exposed, and the neighboring switch delivers the packet directly to the victim on the VLAN 20 network.

Defense and Hardening

- All unused physical switch ports must be administratively shut down and removed from default VLANs (VLAN 1).
- The Native VLAN ID on trunk ports must never match any VLAN that active users or potential attackers are assigned to; it should be changed to an unused, dummy VLAN ID (e.g., VLAN 999).